

中国科学院大学
2018 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

(1) 函数 $h(x)$ 的定义如下:

$$h(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 1 \\ x & -1 < x < 1 \\ -1 & x \leq -1 \end{cases}$$

则, 函数 $g(x) = h(\sin x^2)$ 一定是 (A)

- A. 有界可微函数 B. 有界, 不一定连续
C. 连续, 不一定可微 D. 有界连续, 不一定可微

(2) 设 $f(x) = (x + \frac{1}{x})^{1000}$, 则 $f'(x) = (B)$

- A. $1000(x + \frac{1}{x})^{1000}(1 - \frac{1}{x^2})$ B. $1000(x + \frac{1}{x})^{999}(1 - \frac{1}{x^2})$
C. $(x + \frac{1}{x})^{999}(1 - \frac{1}{x^2})$ D. $1000(x + \frac{1}{x})^{1000}(1 - \frac{1}{x^2})$

(3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} \right)^{\frac{1}{x}} = (C)$

- A. π^2 B. π C. e^2 D. e

(4) 直线 $L_1: \begin{cases} x + 2y = 1 \\ y + \frac{1}{2}z = 2 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{2}$ 所夹的锐角 α 的余弦 $\cos \alpha = (D)$

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{4}{9}$

(5) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = (A)$

- A. e^{-1} B. e^{-2} C. e D. e^2

(6) 二重积分 $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-2(x^2+y^2)^2} dx dy = (D)$

- A. $\frac{\pi}{64}$ B. $\frac{\pi}{32}$ C. $\frac{\pi}{16}$ D. $\frac{\pi}{8}$

(7) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{\sqrt[4]{x^6+y^{18}}} = (D)$

- A. 0 B. 1 C. ∞ D. 不存在

(8) 若常微分方程初值问题: $y' + y = xy^2, y(0) = \alpha$ 的解 $y^*(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1} y^*(x) = \frac{1}{e+2}$, 则可知 $\alpha = (A)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$

(9) 级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!} = (C)$

- A. e^2 B. $2e^2$ C. $3e^2$ D. $4e^2$

(10) 设 $f'(x^2) = \frac{1}{x} (x > 0)$, 则 $f(x) = (A)$

A. $2\sqrt{x} + C$

B. $\sqrt{x} + C$

C. $4\sqrt{x} + C$

D. $\frac{2}{\sqrt{x}} + C$

二、(本题满分 10 分) 设函数序列 $y_n = y_n(x)$ 的定义域为 $x > 1$, 当 $n \geq 1$ 时, 满足如下的迭代关系:

$$y_1(x) = 2x, y_{n+1}(x) = 2x - \frac{1}{y_n(x)}$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在, 并求这个极限。

解: 证明略。单调递增, 有界, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x + \sqrt{x^2 - 1}$

三、(本题满分 10 分) 求由平面 $x + y + z = \pm 1, 2x - y + 2z = \pm 2, x - y - z = \pm 3$, 所界的平行六面体 Ω 的体积 V 。

解: 变量代换, $V = 8$

四、(本题满分 10 分) 把函数 $f(x) = x \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 展开成傅里叶级数。

解: $f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{(2n+1)^2} - \frac{1}{(2n-1)^2} \right] \sin 2nx$, 端点处收敛于 0, 其它点处收敛于 $f(x)$

五、(本题满分 10 分) 求抛物线 $y^2 = x, y^2 = 3x$ 和直线 $y = x, y = 2x$ 所围区域 D 的面积。

解: 变量代换, $S = \frac{7}{6}$

六、(本题满分 10 分) 由拉格朗日中值公式有: $e^x - 1 = xe^{x\theta(x)}, \theta(x) \in (0, 1)$ 。证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$ 。

解: 证明略。解出 $\theta(x)$ 后求极限

七、(本题满分 10 分) 求微分方程 $y'' - y' - 2y = e^{2t}(3 - t)$ 的通解。

解: $y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-t} + \left(\frac{10}{9}t - \frac{1}{6}t^2\right) e^{2t}$

八、(本题满分 10 分) 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + 2y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的三角形, 取逆时针方向。

解: $I = \sqrt{2}\pi$

九、(本题满分 10 分) 计算曲面积分 $\iint_S z dS$, 其中 S 为区域 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界。

解: $\pi + \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

十、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

解: 证明略。柯西不等式的积分形式, 可以将积分化成和式, 利用柯西不等式来证。也可以构造函数

$$F(x) = \int_a^x f^2(t)dt \int_a^x g^2(t)dt - \left(\int_a^x f(t)g(t)dt\right)^2$$

还可以利用 $[f(x)g(y) - f(y)g(x)]^2 \geq 0$, 展开后对 x, y 积分可证。

十一、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续可微, 且 $f(0) = f(2) = 0$ 。证明:

$$\int_0^2 |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{1}{2} \int_0^2 |f'(x)|^2 dx$$

解: 证明略。利用 $F(x) = \int_0^x |f(t)|dt$ 的导数 $F'(t) = |f(t)|$

$$\int_0^1 |f(x)f'(x)| dx = \int_0^1 \left| \int_0^x f'(t)dt \cdot f'(x) \right| dx \leq \int_0^1 \int_0^x |f'(t)dt| \cdot |f'(x)| dx$$

并且需注意 $|f(t)|^2 = 2f(t) \cdot f'(t) \neq 2|f(t)| \cdot |f'(t)|$